

中国的环境问题

中国的环境问题



sinyt@hci.edu.sg

学习目标

了解与分析：

- 中国主要的环境问题
- 导致中国环境污染的主要原因
- 中国环境问题的代价
 - 经济
 - 政治
 - 社会
 - 外交
- 改善中国环境问题的措施与成效
- 改善中国环境问题的建议





原因

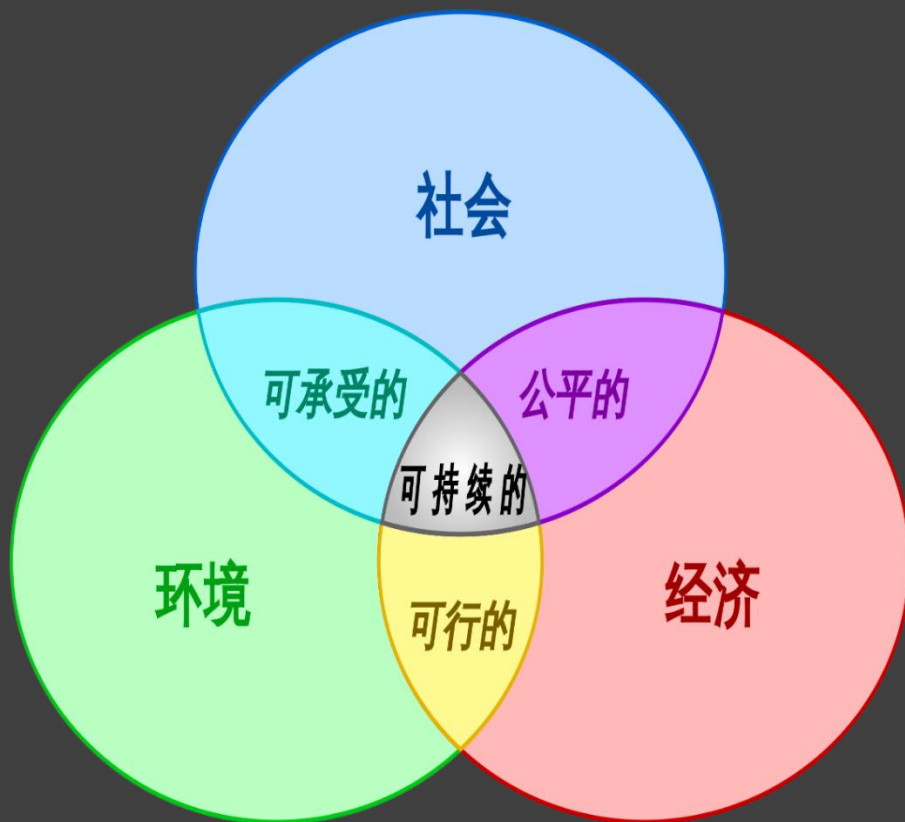
- 经济 经济增长策略、经济发展方式不科学
- 政治 地方政府GDP主义、选择性执行环保政策
- 社会 无良企业污染行为

影响

- 对内 可持续发展受阻（经济、社会、环境）
- 对外 “环境威胁论”（损害中国“负责任大国形象”、影响与周边国家的关系）

解决方法

- 对内 改变地方政府执政思维、发展循环经济、推动绿色发展、改善能源结构（煤改气）、经济结构转型
开源 + 节流
- 对外 与国际社会合作、引进国外环境治理技术



可持续发展是指既要满足当代人的需求，又不要对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展。其目标是世代持续的经济繁荣，要达至社会公平和环境优美，是经济、社会、环境“三位一体”的协调和统一的发展。在人类可持续发展系统中，生态、环境、资源是基本条件，经济增长是基础，社会进步则是目的。

一、中国主要的环境问题

中国今天的环境问题可以概括为三句话：

环境污染严重、环境风险高、生态损失大

突出表现为环境污染严重：

- 大气污染
- 水污染
- 土壤污染
-



二、导致中国环境污染的主要原因

1. 以经济建设为中心的中国模式

1.1 GDP主义

以 GDP 增长速度为导向的政绩观

- 每级政府都为经济增长负责，都为财政收入操心，派生出GDP主义政绩观
- 越往基层，政策考核的GDP导向性越强
- 改革开放以来所有正面的典型或经济发展模式都是高速度的样品
- 现有财税体制迫使每一级政府都得为自身的生存与发展而打拼（财政收入多了，政府自己的日子好过，也能将更多资源用于民生领域和城市建设，从而创造更耀眼的政绩）



GDP主义是“中国梦”的最大敌人



“人们所看到的是各类**异化的GDP**：有**带血的GDP**，即政府和资方合作，通过高强度剥削劳工和牺牲人类生存环境的**GDP**；有**破坏社会的GDP**，就是把一些重要社会领域包括医疗卫生、教育、住房等产业化、经济化而得到的**GDP**；有**通过人为制造浪费而得到的GDP**，公路、桥梁、大楼建了再拆，拆了再建，**GDP的确有了，但造成了巨大的浪费。**”——郑永年教授

二、导致中国环境污染的主要原因

1. 以经济建设为中心的中国模式

1.2 粗放型经济发展模式 “三高一低”（高消耗、高投入、高污染、低效益）

- 中国单位产出的能耗和资源消耗水平明显高于国际先进水平



能源结构以煤炭为主

- 中国能源储量以煤最多，油气严重短缺，迫使能源消费结构长期以燃煤发电为主，直到2010年煤炭消费占能源总消费的比重都在70%以上。即使经过多年努力，2018年也只降到59%。煤炭是所有化石能源中污染最严重的能源。每单位发电燃烧煤炭所产生的二氧化碳是石油的1.3倍

二、导致中国环境污染的主要原因

1. 以经济建设为中心的中国模式

1.2 粗放型经济发展模式

产业结构以重工业为主

- 地方对 GDP 的追求，使得它在最终消费和净出口不能维持高速度的背景下，中央和地方政府很容易**转向对投资的过度依赖**
- 经济存量越大，越依赖大项目以维持增长
- 由此形成了投资泡沫，拉动上游的**钢铁、水泥、煤炭**等高耗能、高耗材、高污染的重工业产业（能源消费+污染增长重大源头）



二、导致中国环境污染的主要原因

1. 以经济建设为中心的中国模式

1.2 粗放型经济发展模式

忽略生态环境保护

- 地方之间的激烈竞争，造成了严重的重复投资、产业同构以及产能过剩
- 每个省都有号称的“国家战略”，每座城市都想成为中心城市、金融中心，乃至“国际大都市”
- 这种竞争由于任期内出政绩的欲望而火上浇油。由于**急功近利**，真正事关民族前途的研发、农田水利建设、草原修复、**生态修复**等重要领域难以获得足够的长期投入



二、导致中国环境污染的主要原因

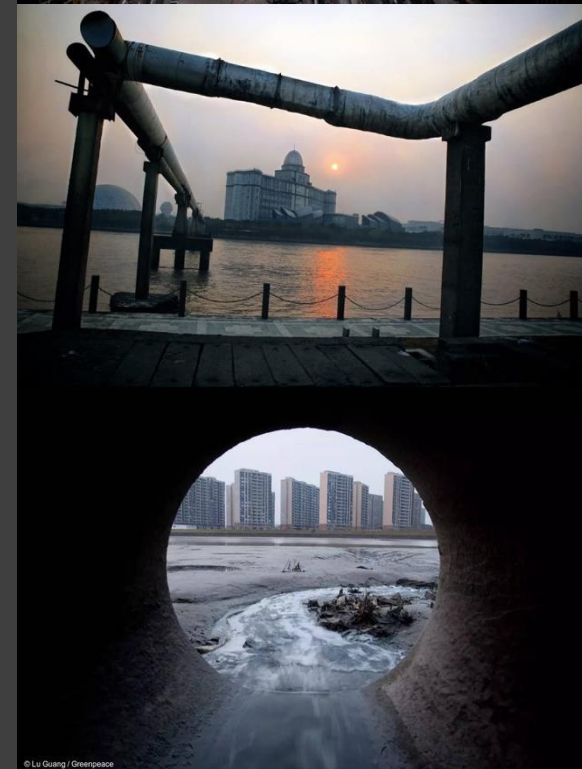
2. 城镇化

2014年《国家新型城镇化规划》提出2020年的目标

- 常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率则达到45%左右，分别高于2012年的53%和35%
- 2014到2020年期间要让1亿多农民工获得城市户口，加快城市化进程

城市居民人均能源消费量是农村居民的约3.5-4倍

- 随着人类的活动变得越来越密集，城市所排放出的粉尘、废水、垃圾、噪声等规模也会加大
- 城市化相关的大规模城市基础设施和住房建设需要大量的水泥与钢铁，均在国内生产，需耗费大量能源



二、导致中国环境污染的主要原因

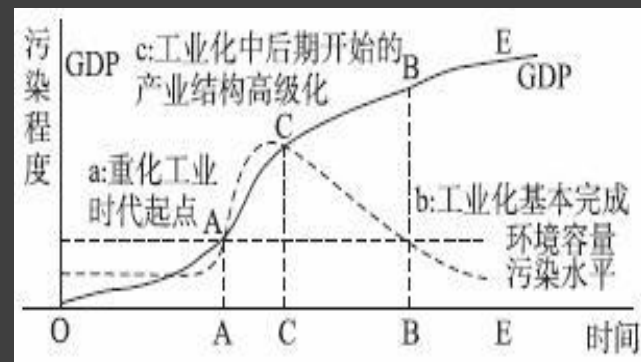
3. 工业化

据环境库兹涅茨曲线(The Environmental Kuznets Curve), 中国正处于工业化中期阶段, 也正是环境恶化高峰期

- 作为世界工厂的中国成为世界“污染储藏地”, 年转移碳排放高达10亿吨

工业增长在相当程度上依靠资源支撑, 资源和原材料消耗规模大、增长快

- 生产要素投入数量增加和使用效率提高是工业发展的主要推动因素。废气、废弃物、污水的排放
- 企业的环境保护意识还较薄弱, 钢铁、煤炭、水泥、造纸以及化学生产等传统产业的相当部分产能, 仍依靠过时、效率低且污染严重的技术



三、中国环境问题的代价

1. 环境约束增加经济发展的不确定性

消耗大量经济成本来治理环境问题

- 环境和生态恶化对经济增长造成的实际影响和发展成本的上升，民众环境意识的觉醒以及全球环境变化对中国经济发展造成的压力
- 环境污染导致的健康损失会损害中国人力资本
 - 以大气污染为例，能占到GDP总量的6~9%
 - 高昂的污染健康损失加剧了人们对环境污染的不满和焦虑
 - 因群众对污染的警惕和抗拒而引发的日益广泛的环保运动会阻碍合理的发展项目落地



三、中国环境问题的代价

1. 环境约束增加经济发展的不确定性

- 因为环境问题的凸显，发展的成本会不断增大
 - 耕地的减少和质量下降会要求中国单位面积耕地有更大的要素投入→面源污染的加剧和农产品成本的上升
 - 水污染→原水和制水成本上升，甚至因污染需兴建调水工程
 - 空气污染→对中国能源结构和质量的要求提高
- 中国存在并积累着数量庞大的生态赤字。经济高速增长过程中以“先发展后治理”名义造成的生态环境破坏，无疑是一种提前大笔透支的行为
 - 需要修复的十几亿亩退化草原、需要综合整治的诸多水系、需要建设与完善的农田水利设施、需要治理的数十万平方公里的受污染土地，以及有待恢复的大气质量等等
 - 还清所有这些债务，需要的是数十万亿元的投入，以及几代人的努力
- 意味着中国GDP中很大一块是被动应对环境污染和生态退化的产物，它们耗费资源，但并不实质性地增加社会总财富

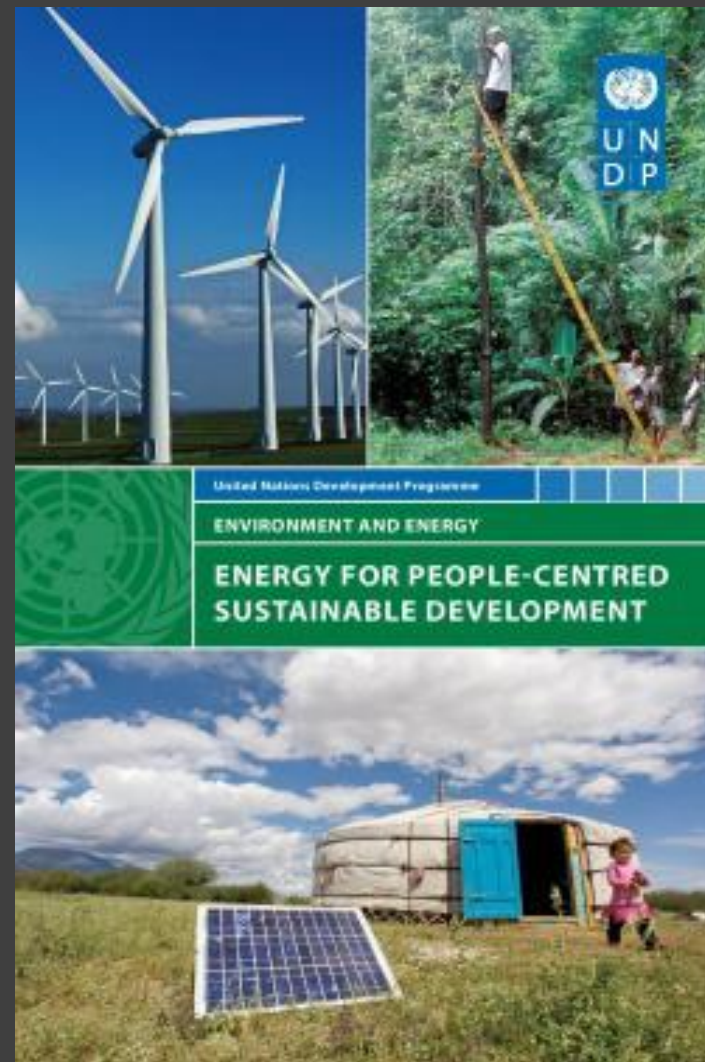


1.环境与经济

空气污染使发展成本不断增大

空气污染→必须提高对能源结构和质量的要求

发展清洁能源（风能、太阳能）→这一切都需要初始资本的投入



1.环境与经济

水污染使发展成本不断增大

水污染→制水成本上升，甚至因污染需兴建调水工程

- 调水工程反而会加剧环境污染问题
 - **刘家峡引水工程**：兰州作为中国唯一一座黄河穿城而过的城市，守着黄河却用水紧张，不得不另辟水源。2014年4月发生的苯水污染事件，更加速了兰州市政府调水的决心→预计建设输水管线40公里，斥资80亿元。



1.环境与经济

土壤污染使发展的成本不断增大

土壤污染→耕地减少、质量下降→必须投入更多要素来确保有足够的耕地（巨额修复资金）
→面源污染的加剧和农产品成本上升

- 每年1200万吨粮食遭重金属污染损失超两百亿
 - 1.5亿亩耕地受重金属污染
 - 全国每年因土壤污染导致粮食减产100亿公斤
 - 每年受重金属污染的粮食高达1200万吨，造成的直接经济损失超过200亿元人民币
- 有5000万亩耕地已受到中、重度污染而“不宜耕种”



三、中国环境问题的代价

2. 环境问题的政治影响

环境污染、生态退化对人民生活质量的威胁正在转化为社会稳定和国家安全的威胁

- 政府环境信息公开上滞后、在企业污染问题上的遮遮掩掩、在环境治理上的事倍功半等等，加剧了人们对于政府偏袒资本而无视，乃至伤害公共利益的质疑，使得政府环境领域的公信力不断遭到削弱
 - 民众对环保部门发布的环境监测数据，对环境治理资金的使用和成效，甚至对第三方的环评机构出具的环评报告，往往持质疑、不信任的态度。这种不信任感蔓延到一定范围、累积到一定程度，必然会导致社会运行和治理成本的上升
 - 地方官员缺乏群众意识、傲慢自大、麻木不仁、偏向污染企业，导致其言语失当、处置失衡，经常性地隐瞒真相、推卸责任、抵赖推诿，是更为重要的原因。环境事件发生后，“问而不责”、“高调问责，低调复出”的现象更是让政府公信力大打折扣

* 公信力是一种极为宝贵的政治资源，且与所有其他资源一样具有动态性，可以发展，也可以削弱。

三、中国环境问题的代价

3. 环境公平问题危及社会稳定



由环境污染问题引发的社会矛盾频发，相关群体性事件此起彼伏

- 由于环境准入门槛过低和监管不力，污染企业引发的厂群冲突已颇为常见。
- 城市化过程中各类具有环境负面影响的市政设施，如垃圾填埋场、焚烧厂、机场等的布局也不断引发各类规模不等的社会矛盾。
- 经济社会发展过程中累积下来的环境问题的爆发，如大气污染引发的雾霾天气、水体和土壤污染带来的饮水安全和食品安全风险等都成为全社会关注的焦点，并在持续拷问政府的执政能力。
- 因环境问题引发的社会矛盾爆炸性增长局面，凸显了中国当前环境领域的社会不公平现象。



三、中国环境问题的代价

3. 环境公平问题危及社会稳定

- 在长期的经济快速增长过程中，社会公共资源的配置发生了扭曲
 - 一方面是对环境领域投入不足，另一方面是不同地区以及不同群体在享受环境服务、环境资源和承担环境风险方面存在严重的不均衡现象
 - 环境不公平问题与社会、经济不公平问题叠加在一起，导致处于社会底层的弱势群体受损范围和程度不断加剧
- 中国环境领域的公平问题与发达国家存在显著的差异
 - 中国是人口众多的发展中大国，正处于多重转型期，环境公平问题与社会、经济公平等问题交织在一起。考虑环境公平的同时还需要兼顾效率。
 - 相比于发达国家，中国的环境公平问题涉及多个方面的权衡，其产生的原因、表现及后果更为复杂

*环境公平：是指在环境资源的使用和保护上，所有主体一律平等，享有同等的权利，负有同等的义务。也就是说，每个公民都有公平利用资源和享受清洁环境的权利，每个公民也都有保护环境的义务，且环境破坏的责任应与环境保护的义务相对称。

三、中国环境问题的代价

3. 环境公平问题危及社会稳定

发展权与环境权孰轻孰重

- 环境公平一般与经济发展相联系，贯穿环境问题始终。社会经济发展固然重要，但如果发展的代价是生态环境质量受损，又该如何取舍？
- 当发展受益主体与环境权益受损主体不一致时，利益的天平更是难以保证不偏不倚
- 在许多环境不公平案例中，环境权益的受害者一开始往往都处于绝对的弱势，但当受害程度或受害者情绪累积到一定程度，又缺乏诉求途径，就可能自发集结，给政府施加压力，甚至产生过激行为。近些年越来越多的群体性环境冲突事件，将政府聚焦在处理环境公平问题的社会关注之下



*过激维权：通过体制外的维权方式来表达自己的利益诉求。

三、中国环境问题的代价

3. 环境公平问题危及社会稳定

- 伴随着公众生活水平的提高、环境意识的觉醒、信息化手段的普及，涉及环境公平正义问题的社会矛盾可能会愈演愈烈。如果没有有效的疏导解决机制，很可能成为各类不稳定因素的诱发器、传导器和放大器。

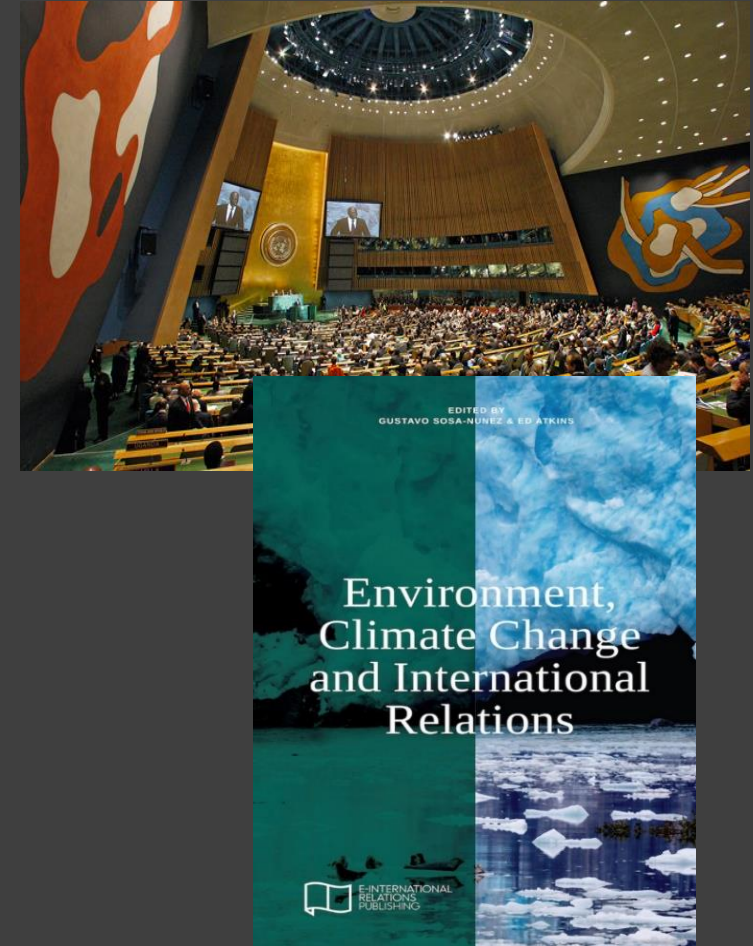


三、中国环境问题的代价

4. 环境问题的国际影响：“中国威胁论”损害了国际形象

“中国环境威胁论” “中国气候威胁论”
“中国的发展必将威胁他国利益，挑战世界格局”

- 随着中国经济影响力的不断上升，伴随大国身份而来的是，国际社会对中国在国际环境事务中承担大国责任预期的不断上升
- 发达国家用环境问题制约中国→主要是针对中国对全球环境污染和能源构成的威胁
- 环境和能源将成为中国外交的主轴之一，且直接影响中国的国际形象和定位



环境管理

Environmental Management

指依据国家的环境政策、法律、法规和标准，坚持宏观综合决策与微观执法监督相结合，从环境与发展综合决策入手，运用各种有效管理手段，调控人类的各种行为，协调经济、社会发展同环境保护之间的关系，限制人类损害环境质量的的活动以维护区域正常的环境秩序和环境安全，实现区域社会可持续发展的行为总体。 其中，管理手段包括法律、经济、行政、技术和教育五个手段，人类行为包括自然、经济、社会三种基本行为。



四、中国改善环境问题的措施与成效

- 1993年开始，中国由计划经济转向市场经济，与大规模经济建设伴生的是环境的急转直下。
 - 1993年至2001年间，许多江河湖泊污水横流，蓝藻大暴发，甚至舟楫难行，沿江沿湖居民饮水发生困难；许多城市雾霾蔽日，空气混浊，城市居民呼吸道疾病急剧上升，于是环保部门启动了规模污染治理的行动。
- 2002年到2012年的10年间，中国经济进入高速发展通道，也给环境保护带来巨大压力。
 - 在2006年，中国的主要污染物排放数值为二氧化硫2588万吨，氮氧化物1523万吨、化学需氧量1428万吨、氨氮141万吨，达到历史最高点。
- 在此之后，虽然中国大力促进节能减排，但环境问题依然突出，与环保相关的事件也屡屡发生，促使全民经历了一场“环保觉醒”。

四、中国改善环境问题的措施与成效

- 公众关注与行动

- 美国非盈利机构“中外对话”的数据显示，2002年以来，环保部门受理的针对环境保护问题的投诉每年增加30%，2004年达到600,000件，而有关环境问题的群众示威亦每年上升29%。
- 另外，据时任中国公众环境研究中心主任马军2007年的一篇署名文章，自那时起环境问题造成的大规模抗议活动每年增长29%。

- 公众对环境问题的日益重视使得政府不得不显示出提高对环境问题和创造可持续发展的关注程度。

- 例如，时任中国国务院总理温家宝在2007年的政府工作报告中48次提到“环境”、“污染”和“环境保护”。
- 2012年，美国《纽约时报》指，破坏环境行为导致了中国公民行动的增加，一位退休官员指出2012年中国爆发了超过50,000起与环保相关的抗议事件。

四、中国改善环境问题的措施与成效

大气污染治理

- 2005年，世界银行资料表明，世界上污染最严重30城市里有20个中国城市。
- 2005年，中国环境保护总局估计，每年因空气污染死亡的人数达35.8万人。
- 2006年，据世界卫生组织（WHO）的一份报告，世界上污染最严重20城市里包括有16个中国城市。
- 2012年12月，根据绿色和平组织和北京大学公共卫生学院发表的报告，煤炭行业造成的空气污染最高，占19%，其次才是车辆尾气排放（6%）。
- 2013年1月，细小的空气微粒带来最大的健康风险，北京的指数高达每立方米993微克，远超世界卫生组织不得高于25微克的水平。截至2013年，碗状地形的北京有着显著的工业，燃烧煤炭的逆温带来极端恶劣的空气污染。
- 为了应对日益严重的空气污染问题，中国政府宣布了一项为期五年，耗资2770亿美元的解决计划。北方地区受到特别的关注，因为政府的目标是2017年污染特别严重地区的空气污染物排放水平比2012年减少25%。

四、中国改善环境问题的措施与成效

- 2009年哥本哈根世界气候大会之后不久，中国政府宣布到2020年为止将单位GDP的二氧化碳排放量削减至2005年的40-45%。
- 2012年环保部新修订的《环境空气质量标准》正式将PM2.5纳入标准。
- 2013年初，74个城市开始监控实时空气质量，提供PM2.5数据。

2014年，中国时任国务院总理温家宝表示，“我们多次强调，中国绝不能走‘先污染后治理’的老路，要给子孙后代留一片青山绿水。”

- 2014年，全国人民代表大会通过新环境保护法以帮助治理污染恢复被破坏的环境。
- 2015年，共367座城市监测并公开包括PM2.5在内的6项监测指标。
- 2016年9月3日，加入《巴黎气候变化协定》，成为第23个完成批准协定的缔约方。

2017年1月，中国环境保护部在北京召开全国环境保护工作会议，国务院总理李克強对环境保护工作作出批示：“要着力推动大气、水、土壤环境不断改善，尤其是对社会反映強烈的长时间、大范围雾霾问题，要科学深入开展成因、成份等分析，借鉴各方经验，采取更有力度和针对性的措施，力争取得更明显的治理成效”。

*《巴黎气候变化协定》目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内，并将全球气温上升控制在前工业化时期的水平之上1.5摄氏度以内。

四、中国改善环境问题的措施与成效

大气污染治理

- **2013**年，中国国务院通过全国大气污染防治行动计划，设定**PM2.5**控制目标，并投入**3.7**万亿元防治大气和水污染。中国各省份陆续出台大气污染防治计划。
- **2014**年初，中国环保部表示，在中国中部和东部地区省份出现灰霾，灰霾影响面积约为**143**万平方公里，重霾面积约为**81**万平方公里，**20**个城市发生了重度及以上污染，污染呈加重趋势。
- 据**2014**年世界卫生组织发布的世界癌症报告：中国新增癌症病例占全球总数的**21.8%**（**307**万），癌症死亡人数占世界总数的**26.9%**（**220**万）；罹患率和死亡率均居首位。
- **2015**年**6**月，世界经济论坛的一篇文章中列举了世界上污染最严重的**20**个城市，没有中国城市入围。
- **2017**年底，地方政府基本完成京津冀煤改气，与在其它地区的推动煤改气、煤改电一样，主要是为降低燃煤带来的空气污染。但此类替代政策一开始就在能效、经济效益等方面受到质疑。但天然气、电力产能不足也曾引发北方部分地区热源紧张。

四、中国改善环境问题的措施与成效

水污染治理

中国生态环境部：水源地环境问题整治总体超进度 部分地市迟缓滞后

https://www.youtube.com/watch?v=QBRK_eNRwmU

中国的水资源受到水质污染和水量短缺问题的困扰。人口和经济的快速增长，及宽松的环境监管，提高了用水需求和污染状况。政府已经作出回应，迅速兴建水利基础设施，提高监管力度，探索进一步的技术解决方案。燃煤发电站的用水需求给中国北方造成河流断流的影响。历史上发生在中国的最大波赤潮是在2008年的黄海南部，赤潮可以从太空中观测到。2010年2月9日，中国政府发表的第一次污染普查报告指出农药与杀虫剂是水污染的重要来源。

- 耗资570亿美元的南水北调配水工程，从中国最大的四条河流引水到北京、天津以及河北省。
- 2013年，英国《卫报》指，沿海污染现象造成栖息地质量下降，水华激增。
- 中国政府2014年的数据显示，59.6%的地下水质量较差甚至极差。
- 2018年深化党和国家机构改革前，水资源的相关事项由几个不同的政府部门负责：负责水污染的是国家环境保护总局；水资源本身是水利部的工作范围；下水道由建设部负责；而地下水是由国土资源部负责。2018年改革后，水污染防治相关职责被整合划归中国生态环境部。

赤潮，又叫紅潮，国际上也称其为“有害藻类”或“红色幽灵”。是一种水华现象，是海洋灾害的一种，是指海洋水体中某些微小的浮游植物、原生动物或细菌，在一定的环境条件下突发性增殖和聚集，引发一定范围和一段时间内水体变色现象。

四、中国改善环境问题的措施与成效

大气污染治理

由“雾霾”引发的全民讨论就是一个典型案例。2012年，中国国务院将PM 2.5的监测列入新的空气质量标准，一系列环保措施也由此而生。

- 2013年，国务院发布《大气污染防治行动计划》，包括减少污染物排放；严控高耗能、高污染行业新增耗能；大力推行清洁生产；加快调整能源结构；强化节能环保指标约束；推行激励与约束并举的节能减排新机制，加大排污费征收力度，加大对大气污染防治的信贷支持等。
- 2014年，北京政府领导层对污染“宣战”，修改了自1989年以来实施的环境保护法律，强化对环境污染行为的惩处力度等。
- 2015年，由环保部牵头的中央环保督查组成立，对全国各个地方进行环保检查并通报违法违规问题，运行至今。

空气污染是民众高度关心的问题，政府加大力度的措施有望为治理污染打开局面。但中国要“走向绿色”，目前还面临许多挑战。

*PM2.5是空气质量的重要指标，它监测的是直径不足2.5微米，悬浮于空中的尘埃。空气中飘浮的尘埃微粒虽无法被肉眼察觉，但它潜伏的危害却真实存在。它们看不见闻不到，可是被人体器官和血管吸收后，会影响健康。

四、中国改善环境问题的措施与成效

土壤污染治理

中国是全球土壤污染最严重的国家之一。近年来由土壤污染引发的事件频繁出现，《时代周报》记者盘点，仅**2018年**就已经发生了**湖南常德巨型酸水坑、内蒙古乌海强酸高毒性液体外流、江西工业园铅污染**等事件。为了解全国土壤污染形势，中国环保部、国土资源部和农业部等先后发布《全国土壤污染状况调查公报》、《全国耕地质量等级情况公告》和《全国耕地质量等别调查与评定主要数据成果的公告》，报告称：

- 全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染十分严重，全国土壤总的点位超标率为**16.1%**，其中轻度、中度和重度污染点位比例分别为**2.3%**、**1.5%**和**1.1%**。
- 在工矿业废弃场地土壤环境问题突出的同时，耕地土壤环境质量更加令人担忧，全国耕地退化面积比例超过**40%**，七至十等的劣质耕地比例达到**27.9%**，耕地土壤点位污染超标率达到**19.4%**，耕地质量整体表现为“四成退化、三成劣质、二成污染”的“四三二”状态。
- 全国土壤污染总体呈现出“老债新账、无机有机、场地耕地、土壤水体”等并存复合污染的严峻局面。工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。
- **2018年8月31日**，中国通过了首部《土壤污染防治法》，并于**2019年1月1日**起开始实施。从此，土壤污染防治的规定有法可依。

《国务院关于2024年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告》

4月27日提请十四届全国人大常委会审议。报告称，2024年，中国全国生态环境质量持续改善，环境安全形势保持稳定，公众生态环境满意度达到91.24%，连续4年超过90%。报告称，2024年生态环境质量改善指标均顺利完成年度目标，好于“十四五”规划目标时序进度要求。中国将进一步深化生态文明体制改革，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。



报告显示

2024年全国生态环境质量持续改善

国务院关于2024年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告4月27日提请十四届全国人大常委会第十五次会议审议

报告显示

2024年
全国空气质量稳中向好
重污染天气明显减少

地级及以上城市细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度 29.3微克/立方米
同比下降2.7%

空气质量优良天数比率 87.2%
同比上升1.7个百分点
重污染天数比率 0.9%
同比下降0.7个百分点

全国空气质量达标城市共222个
同比增加19个城市



全国地表水环境质量继续改善

地表水Ⅰ至Ⅲ类水质断面比例 90.4%

同比上升1.0个百分点 首次超过90%

劣Ⅴ类水质断面比例 0.6%

同比下降0.1个百分点

报告显示

2024年全国生态环境 质量持续改善

国务院关于2024年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告4月27日提请十四届全国人大常委会第十五次会议审议

报告显示

2024年
全国空气质量稳中向好
重污染天气明显减少

地级及以上城市细颗粒物 (PM2.5) 平均浓度 29.3微克/立方米
同比下降2.7%

空气质量优良天数比率
87.2%

同比上升
1.7个百分点

重污染天数比率为
0.9%

同比下降
0.7个百分点

全国空气质量达标城市共222个
同比增加19个城市



全国地表水环境质量继续改善

地表水 I 至Ⅲ类水质断面比例 90.4%

同比上升1.0个百分点 首次超过90%

劣V类水质断面比例 0.6%

同比下降0.1个百分点

四、中国改善环境问题的措施与成效

1. 完善环境保护法律

2014年重新修订1989年颁布的《环保法》，这是环保领域的重大制度建设

- 加强了环境风险评估
- 监管模式由原来的点源治理到区域协调、联防联控
- 赋予了监管部门查封、扣押权
- 增加环境污染公共监测预警机制应对雾霾
- 对污染企业罚款上不封顶

实施《大气污染防治行动计划》、

《水污染防治行动计划》、

《土壤污染防治行动计划》

大气污染防治法 (2018年)、土壤污染防治法、
固体废物污染环境防治法、放射性污染防治法

四、中国改善环境问题的措施与成效

2. 加强环境管理

《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》
主要方向：

- 推进主要污染物减排
- 改善空气、水源、土壤污染情况
- 强化生态保护和监管
- 完善环境保护基本公共服务体系
- 完善现有政策措施：法规体系、环保产业、部门协调、国际环境合作.....

四、中国改善环境问题的措施与成效

2. 加强环境管理

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- “十三五”环境保护面临四个特殊的外部形势：
 - “十三五”是全面建成小康社会前的最后一个五年规划时期
 - 环境质量可能是全面小康指标中差距最大、最难实现的指标
 - 中国经济发展进入增速下降和环境承载力达到或接近上线的新常态
 - 主要领域的改革要取得决定性成果

“十三五”时期应该对现有的环保工作体系和工作方式进行深刻的改革，形成更加有效的环境保护总体布局。

四、中国改善环境问题的措施与成效

2. 加强环境管理

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 环境承载力（包括环境容量和生态承载力）是一种自然资源，具有满足人民群众基本生活需要和承载经济发展活动的双重功能
 - 前者=生存性功能，后者=生产性功能
 - 这两种功能之间的冲突比过去更加突出了：人民要求良好的空气、水、食品等，而经济要保持中高速增长，这两者都同时要增加对环境的使用，对已经达到或接近上线的环境承载力带来了新的更强的压力
- “十三五”环境保护必须要同时回答两个重大命题：
 - 如何满足人民群众对良好环境质量的需求？
 - 如何以有限的环境承载力支撑更高、更大的经济发展？

四、中国改善环境问题的措施与成效

3. 加强工业污染防治

工业污染防治是中国环境保护工作的重点。

与过去相比，中国工业污染防治战略目前正在发生重大变化：

- 从末端治理向源头和全过程控制转变
- 从浓度控制向总量和浓度控制相结合转变
- 从点源治理向流域和区域综合治理转变
- 从简单的企业治理向调整产业结构、清洁生产和发展循环经济转变

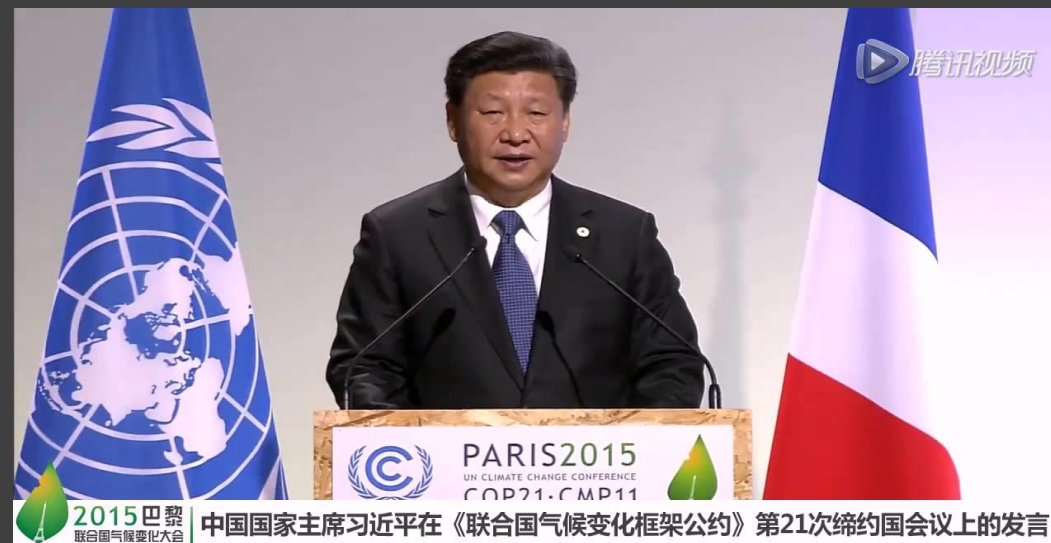
四、中国改善环境问题的措施与成效

4. 加强重点领域的污染治理

- 大气（雾霾）
- 水域
- 土壤

5. 加强环境治理的国际合作

- 气候暖化 《巴黎气候大会》
- 跨国国际领域的合作



五、改善中国环境问题的建议

1. 反思发展目标

- 一个国家，尤其是像中国这样的发展中大国，经济总量的扩张是重要的，但不是唯一重要的。在发展中更重要的是消除贫困；让全体国民的福利水平、生活质量和知识技能不断提高，享受全面的良好的社会保障、公共服务和生态环境；让社会整体地实现从传统农业社会向现代公民社会的转型。
- 诚然，上述目标的实现需要依赖经济的增长，但是经济的增长并不意味着上述目标的实现。用增长来医治增长带来的问题，只会被增长本身所吞噬，甚至可能使中国更加偏离发展目标。
- 不正视和解决这一问题，利益主体化的各级政府依然会继续依赖粗放的增长方式以追求尽可能高的速度，从而使资源节约和环境保护成为一句空话。
- 若要扭转这种局面，就必须从制度上加以改变：不同地域、不同层级的政府，其工作重心和职责应该有所区分。

五、改善中国环境问题的建议

2. 改变基层政府的财税收入来源

基层财政收入与GDP脱钩

- 可以降低基层政府为了创收而投身于地方经济建设的冲动，并有利于统筹产业布局。
- 若基层政府税收收入以财产税（不动产税）为主体，能够使政府致力于发展居民需要的区域性公共物品。



五、改善中国环境问题的建议

3. 改变现有的被GDP绑架的政绩考核体系

- 弱化GDP在考核体系中的分量，甚至逐步取消省以下GDP统计，转为更加关注经济在质的方面的增长，更多地关注人的福利和发展是否得到尊重，包括生态环境优化、公民权益保护、社会公平正义、公共物品供给等。
- 与政府职责相对应，对不同地区、级别的政府而言，其考核内容和标尺应该是有所差别的。越是低层级的政府，越应强化公共服务职能，淡化经济发展职能。
- 政绩考核应在指标的选取、体系的构建和政绩反馈等多个环节引入公共参与机制。

五、改善中国环境问题的建议

4. 追求节俭的发展

- 中国必须走一条节俭的发展道路，这也是应对中国资源与环境问题的根本性战略。从理论上说，资源节约与扩大内需不是一对矛盾的概念。资源节约不是限制消费，而是优化资源配置的需求。扩大内需也不是扩大浪费，而是资源优化配置下需求规模的扩大和需求结构的优化。扩大内需解决的是经济增长的长期动力问题，而资源节约关系的则是可持续发展的问题，两者可以说具有相同的目标，具有一致性。但在实践中，资源节约和扩大内需之间的矛盾突出的根本原因在于粗放的经济增长方式导致发展效率低下，资源有效配置不足，即在现有的发展模式下，扩大内需不是在优化资源配置，而是在扩大资源的不合理配置，从而造成扩大内需与资源节约之间的冲突。
- 中国追求的是以内需为主导的经济增长，这一点毋庸置疑。但不能将内需简单理解为老百姓掏腰包消费，甚至吃喝玩乐，更不应该因此倡导奢侈与豪华。能够为中国带来长远发展动力的内需是人的发展。“以人为本的发展”的内涵包括提高民众的福利水平，以此为发展的终极目标。

五、改善中国环境问题的建议

4. 追求节俭的发展

- 另一方面，需求还可简单分为物质性需求和非物质性需求。需求增长中的物质含量是高度可变的，在正确的引导和激励作用下，人们可通过消费较少的物质和能源增量，获得尽可能大的福利。在增长至上、扩大规模的惯性思维下，过去的内需扩大具有明显的消费主义倾向，而内需的结构性问题被长期掩盖或者忽略了。随着人的收入和财富的增长，鼓励和引导消费者找到物质消费和非物质消费的平衡的政策以及相应的制度安排就显得愈益重要。
- 需要遏制浪费、奢侈与挥霍，需要一种新的发展模式来破除增长主义之下资源节约与扩大内需之间的矛盾，在资源节约的规范下引导扩大内需的投入方向：一是投于健康的城市化；二是投于人力资本，以大幅度提高中国人力资本的积累水平；三是对国土资源的自然生产力进行系统、全面和大规模的投入，其目标是提高土地承载人口及其经济活动的的能力。
- 通过对以上领域的投入来提升中国的核心竞争力和促进可持续发展。

五、改善中国环境问题的建议

5. 推进政治、经济、社会、文化与生态建设“五位一体”的环境综合治理模式

- 需以**经济发展方式转型**来获取资源与环境效益，以严格的资源环境保护制度来倒逼发展方式转型；
- 应以**深化经济体制改革与政治体制改革**来明确政府、市场、社会的职能边界，理顺资源与环境保护中三者的相互合作和制衡机制，释放发展潜力，从而革除以资源环境破坏为增长代价的制度因素；
- 必须**重塑政府在环保领域的公信力**，通过落实环境信息公开、公众参与、环境问责制度的建设，增强政府与社会的互信，保障环境公平正义；
- 需**建立以社区为单元的家园保护机制**，在最大程度上发挥社区组织的自治力量，协调和维护民众环境利益，并缓解由环境事件引发的社会冲突；

五、改善中国环境问题的建议

5. 推进政治、经济、社会、文化与生态建设“五位一体”的环境综合治理模式

- 应在健康的城市化进程中实现自然保护和农业用地的增长。发展低碳城市是开拓新型城市发展理论和规划理论的有利契机，是寻找新的经济增长点，实现低碳发展和可持续发展的必经之路，也是激发城市后发优势，实现跨越式发展的良好契机，从而同时解决城市化问题与环境问题两大问题；
- 需要通过文化建设来丰富人们的价值体验，探求中国人合理的生活方式，清除拜金主义的思想土壤，通过引导多元的价值追求而在发展与保护间保持平衡。

总之，通过“五位一体”的建设，走出一条中国特色的资源节约、环境友好的可持续发展道路，不仅惠及国人，而且惠及世界，这应是中华民族伟大复兴的真正追求。

五、改善中国环境问题的建议

6. 落实公民环境权益

• 环境知情权

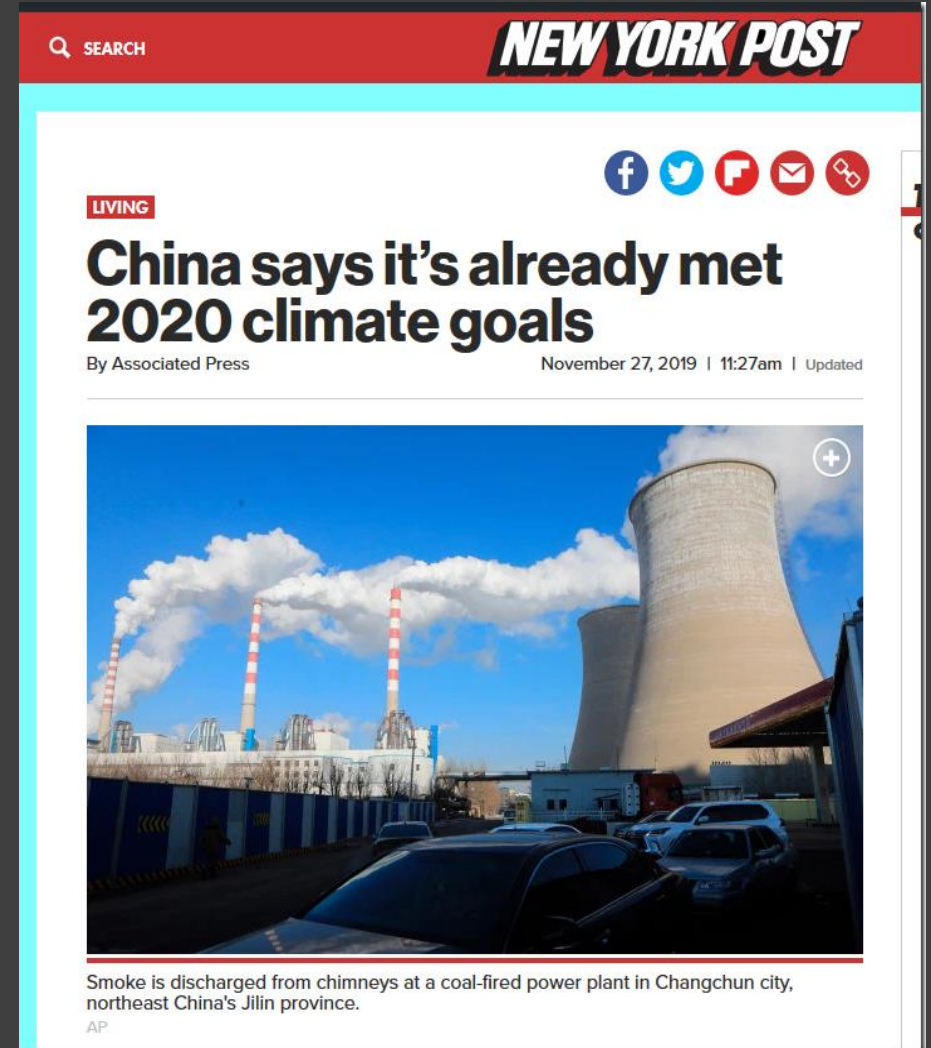
- 只有信息公开，让公民认识 and 了解相关问题，才能调动全社会的力量应对危机。政府对环境信息的垄断带来的结果必然是一切环境责任由政府承担。
- 而对环境信息遮遮掩掩，只能使政府陷入越不公开就越不能公开的窘境，并以政府公信力的逐步崩塌为代价。
- 因此，环境信息公开制度的建立关乎公民切身利益，是保障其环境权益的基石，也关乎社会的公平和正义。
- 它包括确立环境知情权的基本权利地位，明确环境信息公开的内容与范围，优化环境信息公开的流程与公开的形式，是政府和环境领域公信力建设的重要抓手。

五、改善中国环境问题的建议

6. 落实公民环境权益

• 环境参与权

- 公众参与是推进环境质量整体改善的重要动力，环境参与权的确立能使公民和社会组织真正拥有参与环境政策制定、管理和治理的能力和渠道，实现公民环境责任与环境权利的统一。
- 因此，环境公众参与这种机制的建设应紧扣群众关心的问题，打开群众进入、参与环境决策制定和监督管理的大门，构建和疏通与群众利益密切相关的环境参与渠道。



五、改善中国环境问题的建议

6. 落实公民环境权益

• 环境救济权

- “无救济无权利”，环境救济权的意义在于，使公民在其环境权益遭受侵害时，能够有效地利用行政程序和司法程序，请求保护和获取补偿，从而增加污染主体的违法成本。
- 因此，构建有效的环境救济机制，是公众环境权益的最终保障。
- 通过公民环境权益的落实，可以保障公民和社会组织真正成为与权力和资本相抗衡的力量，打破政府和企业对于粗放增长方式的惯性依赖，形成真正的倒逼机制，实现发展方式的转型。

五、改善中国环境问题的建议

7. 其他

- 转变初级能源需求与结构（煤炭→石油、天然气、可再生能源）
- 强化环境立法
- 逐渐转变生产发展模式，发展绿色循环经济
- 处罚机制改革，改变处罚上限较低的局面

